Kvantemekanik – bølger, sandsynlighed og måling

Kvantemekanikken er den mest præcist testede teori, menneskeheden har lavet. Den forklarer, hvorfor atomer er stabile, hvorfor stoffer har farve, hvordan transistorer og lasere virker, og hvorfor Solen skinner. Alligevel er der stadig uenighed om, hvad den betyder. Denne side gennemgår teoriens opbygning – fra Plancks kvanter over Schrödingers ligning til sammenfiltring og Bells ulighed – med to interaktive figurer, hvor du kan løse Schrödinger-ligningen selv og se en bølgepakke tunnelere.

Den gamle kvanteteori (1900–1924)

Den 14. december 1900 fremlagde Max Planck en formel for strålingen fra et sort legeme, der passede med målingerne – men kun hvis energien blev udvekslet i portioner $E = h\nu$. Han kaldte det „en desperat handling". I 1905 tog Einstein skridtet videre: lyset selv består af kvanter, fotoner, og det forklarer den fotoelektriske effekt, hvor elektronernes energi afhænger af lysets frekvens, ikke af intensiteten. Robert Millikan forsøgte i ti år at modbevise det – og bekræftede det i 1916.

I 1913 forklarede Niels Bohr brintatomets spektrum med elektroner i bestemte baner med impulsmoment $n\hbar$, der kun udsender lys, når de springer mellem banerne. Arnold Sommerfeld udvidede modellen til elliptiske baner. James Franck og Gustav Hertz viste i 1914 med elektroner, der stødte mod kviksølvatomer, at atomerne kun kan optage bestemte energier. Men den „gamle kvanteteori" var et kludetæppe af klassisk mekanik og ad hoc-regler, og den fejlede for helium og for spektrallinjernes intensitet.

Stof som bølger

I sin doktorafhandling i 1924 foreslog Louis de Broglie, at hvis lys kan opføre sig som partikler, kan partikler også opføre sig som bølger, med bølgelængden

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

Clinton Davisson og Lester Germer ved Bell Labs og George Paget Thomson i Aberdeen så i 1927 elektroner give interferensmønstre fra krystaller – præcis som røntgenstråler. (G.P. Thomson fik Nobelprisen for at vise, at elektronen er en bølge; hans far J.J. Thomson havde fået den for at vise, at den er en partikel.) I 1989 lavede Akira Tonomura hos Hitachi dobbeltspalteforsøget med

enkelte elektroner: hver elektron rammer skærmen ét sted, men tusinder af elektroner bygger langsomt interferensmønstret op. Se Schrödingers kat – et informationsparadigme.

Schrödingers ligning

To versioner af den nye mekanik dukkede op næsten samtidig. I juni 1925, på øen Helgoland, hvor han var for at kurere høfeber, fandt Werner Heisenberg en mekanik, hvor kun målbare størrelser – frekvenser og intensiteter – indgik. Max Born og Pascual Jordan indså, at Heisenbergs tabeller var matricer, der ikke kommuterer. Over juleferien 1925–26 i Arosa fandt Erwin Schrödinger en bølgeligning:

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi + V(\vec{r})\Psi$$

For stationære tilstande med fast energi bliver den til egenværdiproblemet $\hat{H}\psi = E\psi$. Schrödinger viste kort efter, at de to teorier er matematisk ækvivalente. Paul Dirac og John von Neumann gav teorien dens abstrakte form med tilstandsvektorer i et Hilbert-rum. I 1928 forenede Dirac kvantemekanikken med den specielle relativitetsteori og forudsagde antistoffet.

Kvantemekanikkens postulater

1. Tilstande

Et systems tilstand beskrives af en normeret vektor $|\psi\rangle$ i et Hilbert-rum – for en partikel en bølgefunktion $\psi(\vec{r})$. Superpositioner af tilladte tilstande er også tilladte.

2. Observable

Hver målelig størrelse svarer til en hermitesk operator $\hat{A}$. De mulige måleresultater er dens egenværdier a_n. Position og impuls: $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$.

3. Borns regel

Sandsynligheden for at måle a_n er $|\langle a_n|\psi\rangle|^2$. For en partikel er $|\psi(\vec{r})|^2$ sandsynlighedstætheden for at finde den i $\vec{r}$ (Max Born, 1926).

4. Udvikling og måling

Mellem målinger udvikler tilstanden sig deterministisk efter Schrödingers ligning. Efter en måling med resultatet a_n er systemet i tilstanden $|a_n\rangle$.

Postulat 4 er det, der skaber fortolkningsproblemerne: hvad er en „måling", og hvorfor følger den ikke Schrödingers ligning?

Ubestemthedsrelationen og komplementaritet

Heisenberg viste i 1927, at operatorer, der ikke kommuterer, ikke kan have skarpe værdier samtidig:

$$\Delta x\,\Delta p \geq \frac{\hbar}{2}, \qquad \Delta E\,\Delta t \gtrsim \frac{\hbar}{2}$$

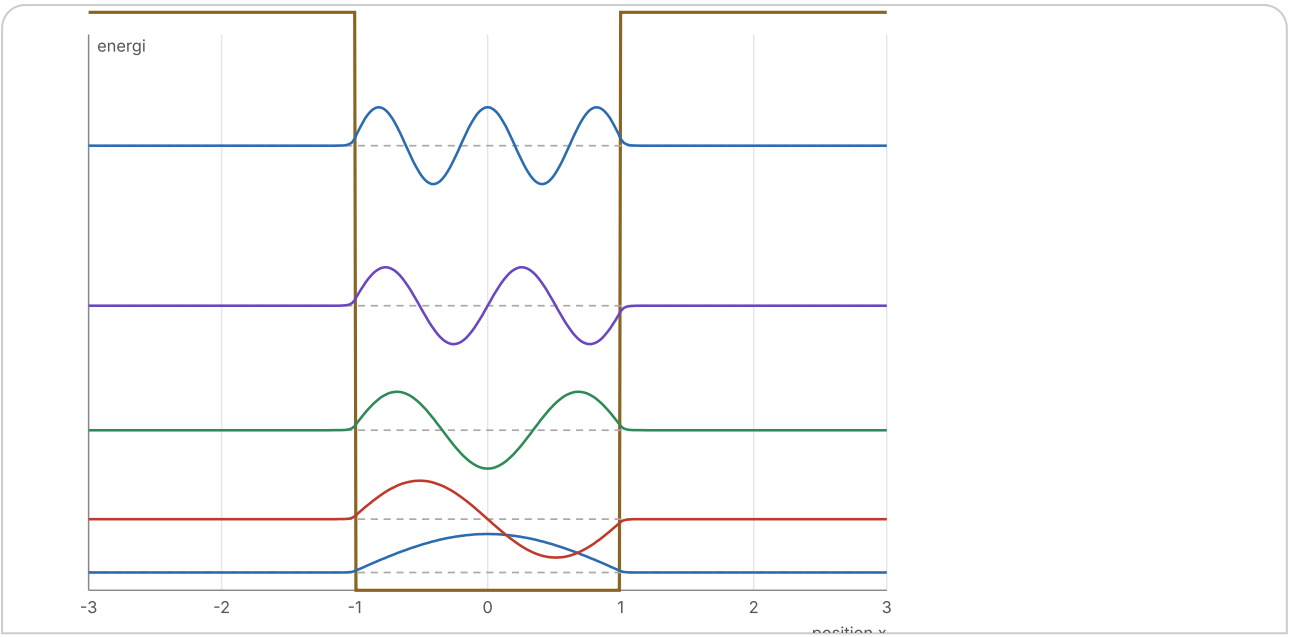
Det er ikke en begrænsning ved måleudstyret, men en egenskab ved tilstandene selv: en bølgepakke, der er smal i rummet, er nødvendigvis bred i impuls (som en kort lydpuls indeholder mange frekvenser). Bohr formulerede samme år komplementaritetsprincippet: bølge- og partikelbilledet udelukker hinanden i det enkelte forsøg, men begge er nødvendige for en fuld beskrivelse. Det var kernen i den såkaldte københavnerfortolkning, diskuteret ved Solvay-konferencen i Bruxelles i oktober 1927.

Bundne tilstande

En partikel, der er fanget i en potentialbrønd, kan kun have bestemte energier – det er kvantiseringen, som Bohr måtte postulere, men som her følger af kravet om, at bølgefunktionen skal gå mod nul langt væk. Nogle klassiske resultater:

Potential	Energiniveauer
Uendelig brønd med bredden a	$E_n = \dfrac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$, $n = 1, 2, 3, \ldots$
Harmonisk oscillator	$E_n = \hbar\omega\left(n + \tfrac{1}{2}\right)$, $n = 0, 1, 2, \ldots$
Brintatomet	$E_n = -\dfrac{13{,}6\ \text{eV}}{n^2}$

Bemærk, at den laveste energi aldrig er nul: nulpunktsenergien er en direkte følge af ubestemthedsrelationen. Den er grunden til, at helium ikke fryser ved normalt tryk.

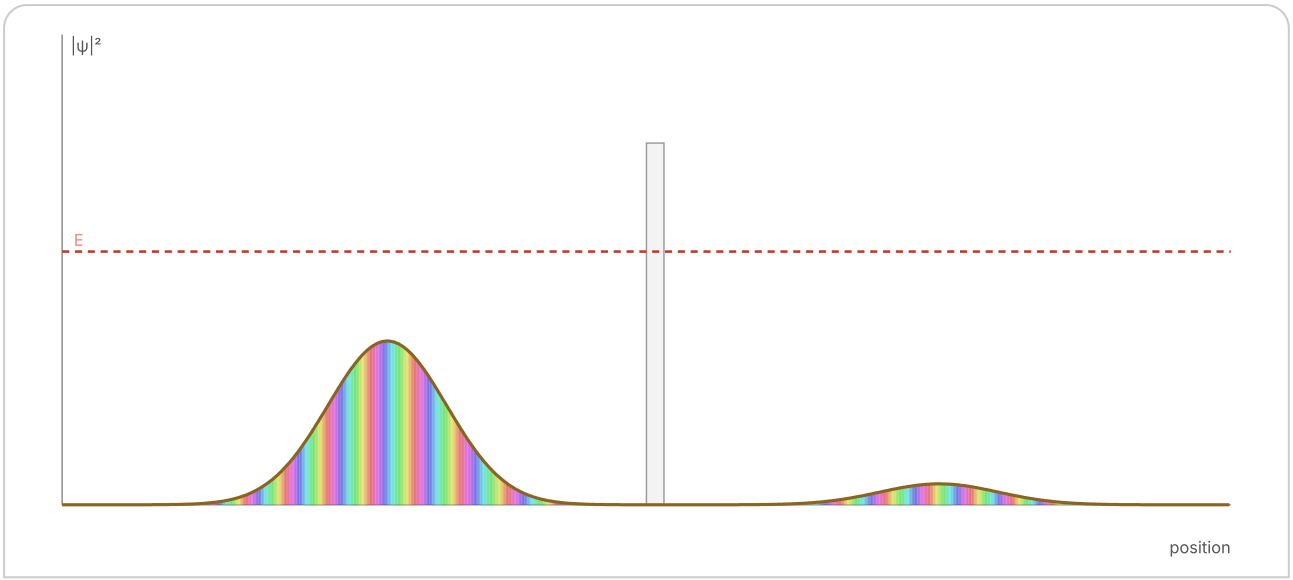


Tunnelering

En klassisk kugle, der ruller mod en bakke, som er højere end dens energi, ruller tilbage. En kvantepartikel har en vis sandsynlighed for at komme igennem. For en rektangulær barriere med højden V_0 og bredden a er transmissionssandsynligheden for $E < V_0$

$$T = \left[1 + \frac{V_0^2 \sinh^2(\kappa a)}{4E(V_0 - E)}\right]^{-1}, \qquad \kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}$$

For en tyk barriere er $T \approx e^{-2\kappa a}$ – eksponentielt følsom over for bredden. George Gamow forklarede i 1928 alfahenfald med tunnelering (se Kernefysik). Tunnelering gør fusion i Solen mulig, den bruges i tunneldioder og flash-hukommelse, og i skanning-tunnelmikroskopet (Binnig og Rohrer, 1981) måles tunnelstrømmen mellem en spids og en overflade så præcist, at man kan se de enkelte atomer. Anthony Leggett foreslog i 1980'erne, at selv en makroskopisk strøm i et superledende kredsløb kan tunnelere – det blev bekræftet og er grundlaget for de superledende kvantebits.

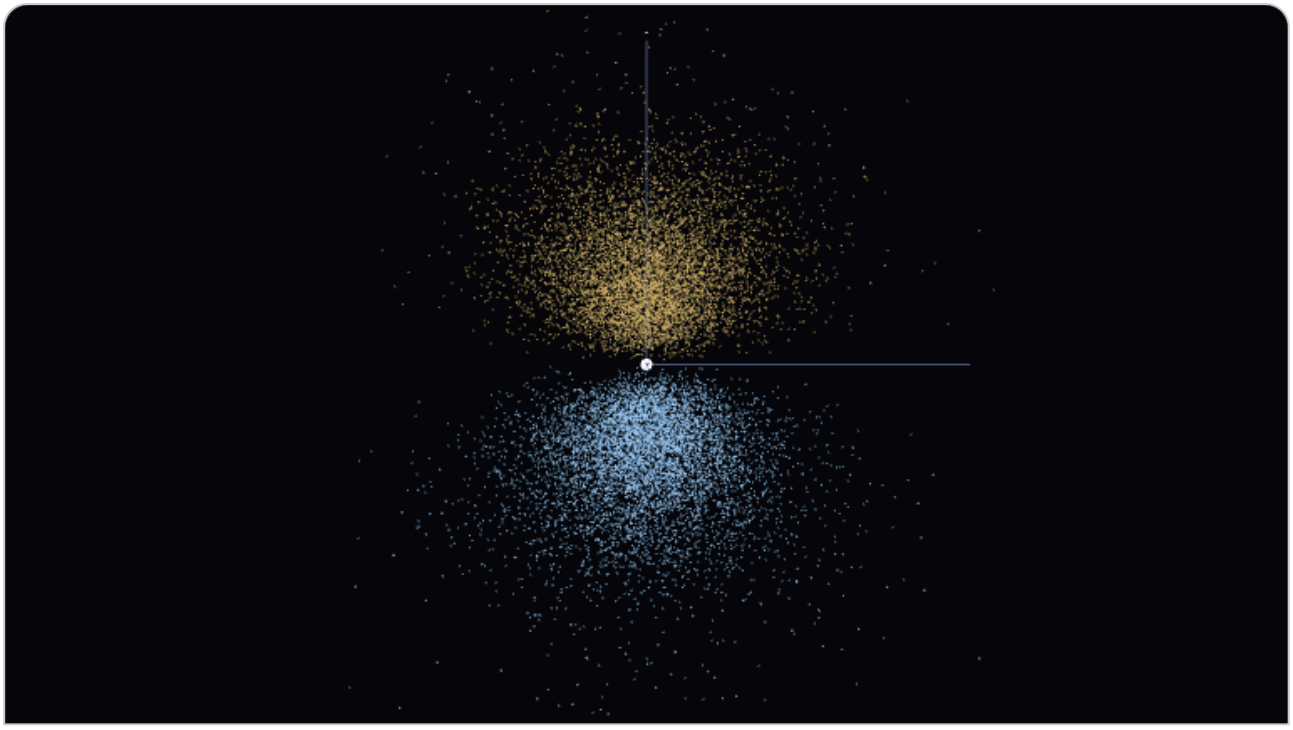


Brintatomet

Schrödingers første anvendelse var brintatomet. Med et Coulomb-potential adskilles ligningen i en radial del og en vinkeldel, og tre kvantetal kommer ud: hovedkvantetallet n, bikvantetallet $l = 0, \ldots, n-1$ og det magnetiske kvantetal $m = -l, \ldots, l$. Energien afhænger kun af n og giver præcis Bohrs formel – men nu med bølgefunktioner, orbitaler, i stedet for baner. Se de interaktive sider om brintatomets orbitaler og spektrene.

Finere detaljer kræver mere: finstrukturen (relativistiske korrektioner og spin–bane-kobling, Diracs ligning), Lamb-skiftet (vekselvirkning med vakuumfluktuationer, målt af Willis Lamb i 1947 og forklaret af kvanteelektrodynamikken) og hyperfinstrukturen (kernens spin), som giver brints 21 cm-linje, radioastronomiens vigtigste.

Brintatomets orbitaler i 3D



Spin

I 1922 sendte Otto Stern og Walther Gerlach i Frankfurt en stråle af sølvatomer gennem et inhomogent magnetfelt. Klassisk skulle strålen brede sig ud; i stedet delte den sig i to. Samuel Goudsmit og George Uhlenbeck foreslog i 1925, at elektronen har et indre impulsmoment, *spin*, med kun to indstillinger, $\pm\hbar/2$. Pauli beskrev spin med 2×2-matricer, og Dirac viste, at spin følger automatisk af relativistisk kvantemekanik. Spin er det simpleste kvantesystem: en *qubit*. Måler man spinnet langs z og derefter langs x, er resultatet helt tilfældigt; måler man så langs z igen, er det første resultat „glemt". Det er ubestemthed i sin reneste form. Se Elektronspin-resonans.

Ens partikler

To elektroner kan ikke skelnes, ikke engang i princippet. Bølgefunktionen for to ens partikler må derfor enten være symmetrisk (bosoner, heltalligt spin) eller antisymmetrisk (fermioner, halvtalligt spin) ved ombytning. Antisymmetrien giver Paulis udelukkelsesprincip, som forklarer det periodiske system, stoffers stabilitet og hvide dværge. Symmetrien giver lasere og Bose–Einstein-kondensater. Se Kvantestatistik og det periodiske system.

Sammenfiltring og Bells ulighed

I 1935 skrev Einstein, Boris Podolsky og Nathan Rosen (EPR), at kvantemekanikken må være ufuldstændig: to partikler kan være i en tilstand, hvor målingen på den ene øjeblikkeligt bestemmer resultatet på den anden, uanset afstanden. Schrödinger kaldte fænomenet *sammenfiltring* (Verschränkung) og samme år skrev han om sin kat. John Bell viste i 1964, at ingen lokal teori med skjulte variable kan gengive kvantemekanikkens forudsigelser, og forsøg fra Clauser (1972) og Aspect (1982) til de „hulfrie" eksperimenter i 2015 har bekræftet kvantemekanikken. Sammenfiltring er i dag en ressource for kvantekryptografi, teleportation og kvantecomputere. Se From Bell's Inequality to Sound Intensity.

Hvad betyder det?

Ingen er uenig om, hvordan man regner med kvantemekanik. Men om hvad den siger om virkeligheden, er der stadig flere skoler:

København

Bohr og Heisenberg: bølgefunktionen er et redskab til at forudsige måleresultater. Det giver ikke mening at tale om egenskaber, der ikke måles.

Mange verdener

Hugh Everett (1957): bølgefunktionen kollapser aldrig. Alle resultater sker, i hver sin gren af universet. David Deutsch er en af de stærkeste fortalere.

Pilotbølge

de Broglie (1927) og David Bohm (1952): partikler har bestemte positioner hele tiden og føres af bølgefunktionen. Teorien er deterministisk, men ikke-lokal.

Kollapsteorier og dekohærens

Ghirardi, Rimini og Weber (1986) foreslår et virkeligt, spontant kollaps for store systemer. Dekohærens-teorien (Zeh, Zurek) forklarer, hvorfor superpositioner bliver usynlige for store ting, men ikke alene, hvorfor vi ser ét resultat.

Leggett pegede på, at spørgsmålet om, hvor grænsen går mellem kvante- og klassisk verden, kan testes eksperimentelt, og i dag har man lavet superpositioner af molekyler med tusinder af atomer og af mikromekaniske svingere. Se Anthony Leggett og Schrödingers kat.

Læs mere

- David J. Griffiths: *Introduction to Quantum Mechanics* (3. udg., Cambridge 2018)
- P.A.M. Dirac: *The Principles of Quantum Mechanics* (4. udg., Oxford 1958)
- Richard P. Feynman: *The Feynman Lectures on Physics*, bind III (1965)
- Alastair I.M. Rae: *Quantum Mechanics* (6. udg. 2015) – lærebog fra Birmingham
- J.J. Sakurai og Jim Napolitano: *Modern Quantum Mechanics* (3. udg. 2020)
- Manjit Kumar: *Quantum. Einstein, Bohr and the Great Debate about the Nature of Reality* (2008)

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden · Interaktive figurer: mhgfysik.dk/kvantemekanik.html